목 차

1. 일반사항

1.1 목 적

1.2 적용범위

1.3 참조문서

1.4 업무분장 및 책임

1.5 정 의

2. 일반기준

2.1 운반차량

2.2 방사성물질이외 물품의 포장 및 운반에 관한 기술 기준

2.3 혼재제한

2.4 방사선량률 및 표면오염도 제한

2.5 운반작업자 조건

2.6 운반용 방사선/능 계측기기 조건

3. 원외운반절차

3.1 방사성물질등의 운반 제반 업무 흐름

3.2 방사성물질등의 반출

3.3 방사성물질등의 운반

3.4 방사성물질등의 반입

목 차

4. 원내운반절차

4.1 관련 규정 및 기준

4.2 원내 운반 기술기준

4.3 원내 핵물질 반출·반입 운반

4.4 원내 방사성물질등(핵물질 제외) 반출 · 반입 운반

4.5 원내 분석 시료 반출 · 반입

4.6 자체처분대상폐기물 저장시설 운반

4.7 A형 이상의 원내 운반용기에 대한 자체점검

4.8 원내 운반 절차 흐름

5. 양식

6. 부록

1. 일반사항

1.1 목적

방사성물질 또는 방사성물질에 의하여 오염된 물질(이하 “방사성물질등”이라 한다)의 포장, 운반에 관한 방법 및 절차를 규정하여 방사선에 의한 재해의 방지와 공공의 안전을 도모하고자 한다.

1.2 적용범위

연구원의 책임아래 이루어지는 방사성물질등의 포장 및 원내·외 운반에 관한 업무에 적용한다.

1.3 참조문서

1) 원자력안전법 제71조 내지 제77조
2) 원자력안전법 시행령 제108조 내지 제114조
3) 원자력안전법 시행규칙 제98조 내지 제110조
4) 방사선안전관리등의 기술기준에 관한 규칙 제89조 내지 제128조
5) 원자력안전위원회 고시 ‘방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정’

1.4 업무분장 및 책임

1.4.1 운반주관부서

운반주관부서는 필요에 따라 방사선안전관리부서의 협조를 받아 다음 업무를 담당하며, 이에 대한 책임을 진다.

1) 방사성 내용물에 적합한 운반용기 확보
2) 방사성 내용물 및 운반용기의 정보 확보 및 제공
3) 운반신고대상물 운반시 신고 등의 서류 작성 및 제출
4) 운반물 및 운반용기의 제염
5) 방사성 내용물의 포장
6) 운반수단 확보
7) 운반물의 적재・운반・취급 및 하역

8) 운반기준에 적합한 각종 표지/표시 부착

9) 운반 장소의 적합성 검토

10) 하역후 운반차량의 표지 제거

11) 기타 운반에 필요한 제반사항 지원

1.4.2 방사선안전관리부서

방사선안전관리부서는 운반주관부서의 협조를 받아 다음 업무를 담당하며, 이에 대한 책임을 진다.

1) 방사성 내용물 및 운반물의 등급 구분

2) 방사성 내용물과 운반용기와의 적합성 검토

3) 운반물과 운반수단에 대한 방사선량률 및 표면오염도 측정

4) 운반기준에 적합한 각종 표지/표시 제공 및 부착 확인

5) 운반인 교육

6) 운반서류 검토 및 작성

7) 운반물 점검

8) 운반인 피폭선량 확인 및 기록

9) 운반차량 오염여부 검사

10) 하역 후 운반차량의 표지 제거 확인

11) 운반신고대상 운반물의 운반신고

12) 운반신고대상 운반물 운반시 운반 동행

1.4.3 운반 책임자

1) 방사성물질등 운반과 관련된 총괄적인 계획 및 수행

2) 운반관련 작업자에 대한 교육 총괄

3) 운반시 운반관련 작업자에 대한 지휘, 감독

4) 사고발생시 사후 조치 및 보고

5) 운반절차서의 이행 여부 확인

1.5 정의

1) “방사성 내용물”이란 방사성물질 등으로서 고체, 액체 또는 기체 상태로 운반용기 안에 들어있는 것을 말한다.

2) “운반용기”란 방사성 내용물을 완전히 포장하는데 필요한 부품의 집합체를 말한다.
3) “운반물”이란 운반을 위해 제시된 방사성 내용물이 들어있는 운반용기를 말한다.
4) “비방사능”이란 방사성 핵종의 단위 질량당 방사능을 말한다.
5) “저준위 비방사능물질”이란 본질적으로 제한된 비방사능을 가지고 있는 방사성물질 또는 평균 비방사능의 제한치가 적용되는 방사성물질을 말한다. 다만, 평균 비방사능 결정시 저준위 비방사능물질을 둘러싼 외부 차폐체는 고려하지 않는다.
6) “저독성 알파방출체”란 천연우라늄, 감손우라늄, 천연토륨, U-235, U-238, Th-232, 광석에 함유되어 있거나 물리적 및 화학적 농축상태의 Th-228 및 Th-230 또는 10일 이하의 반감기를 갖는 알파방출체 등을 말한다.
7) “오염”이란 베타선·감마선 및 저독성 알파방출체의 경우 0.4 Bq/㎠, 기타 알파선 방출체의 경우 0.04 Bq/㎠를 초과하는 방사성물질이 물질의 표면에 존재하는 것을 말한다.
8) “제거성 오염”이란 일상적인 운반조건에서 운반물의 표면으로부터 제거될 수 있는 오염을 말한다.
9) “고착성오염”이란 제거성 오염 이외의 오염을 말한다.
10) “운반수단”이란 도로 또는 철도에 의해 운반할 수 있는 모든 차량, 수로에 의해 운반할 수 있는 모든 선박 또는 선창, 구획영역 또는 선박의 지정 갑판영역, 항로에 의한 운반에 사용되는 모든 항공기를 말한다.
11) “덧포장”이란 취급·적재 및 운반의 편리를 위하여 하나 이상의 운반물을 하나의 취급 단위로 통합하기 위하여 단일 송하인이 사용하는 상자 등의 수납체를 말한다.
12) “화물 컨테이너”란 운반중에 재적재하지 않고 하나 이상의 운반형태에 의하여 운반물을 용이하게 운반할 수 있도록 설계된 컨테이너를 말한다. 재사용이 가능하도록 영구적 밀폐특성·견고성 및 강도를 유지하여야 하며, 특히 운반수단 간의 이동 및 운반형태의 변경시 취급을 용이하게 하기 위한 장치를 부착하여야 한다.
13) “전용운반”이란 단일 송하인이 운반수단·탱크 또는 화물컨테이너를 독점적으로 사용하는 것으로서, 최초·중간 또는 최종 운반단계에서 적재 및 하역이 송하인 또는 수하인의 지시에 따라 수행되는 운반을 말한다.

14) “운반지수”란 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 방사선피폭에 대한 관리를 위하여 사용되는 수치를 말한다.

15) “핵임계안전지수”란 핵분열성물질이 들어있는 운반물, 덧포장, 탱크 또는 화물컨테이너의 집적량을 관리하는데 사용되는 수치를 말한다.

16) “수하인”이란 운반물을 받는 개인이나 기관 또는 정부를 말한다.

17) “송하인”이란 운반물을 보내기 위하여 준비하는 개인이나 기관 또는 정부를 말한다.

18) “원내 운반”이란 연구원 경계 안(사업소안)에서의 운반을 말한다.

19) “원외 운반”이란 연구원 경계 밖에서의 운반을 말한다.

2. 일반기준

2.1 운반차량

1) 방사성물질등의 차량운반시 운반물을 차량에 견고하게 묶어두기가 곤란한 소형 운반물은 운반중 이동·전도·전락을 방지하기 위한 운반함을 갖춰야 하며 운반함은 차량에 견고히 고정되어 있어야 한다.
2) 차량의 고장 또는 화재에 대비하여 예비타이어, 소화기 등 필요한 장비를 갖추어야 한다.

2.2 방사성물질이외 물품의 포장 및 운반에 관한 기술 기준

1) 운반물은 당해 방사성물질 등의 이용을 위하여 필요한 물품 외의 것과 함께 포장 또는 운반하지 않도록 한다. 다만, 운반물과 상호작용하여 운반물의 안전성을 저해할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
2) 방사성물질등의 운반에 사용되는 탱크 및 화물 컨테이너는 그 내부 및 외부표면의 제거성오염 평균값이 허용표면오염도의 1/10을 초과하는 경우 다른 물품과 함께 보관 또는 운반하지 않도록 한다.

2.3 혼재제한

운반물은 다음의 물질과 혼재하지 않아야 한다.

1) 화약류, 고압가스
2) 휘발유, 알코올, 이황화탄소, 기타 인화성물질로서 인화점이 50℃이하인 것
3) 염산, 질산, 황산 등 강산류로 산 함유량이 전체의 10 %를 초과하는 것
4) 상기 물질이외의 운반물 안전 운반에 지장을 초래할 우려가 있는 물건 또는 물질
5) 방사성물질과 핵분열성 물질 외에 폭발성·인화성·자연발화성·화학적 독성·부식성 등 운반물 내의 방사성물질등에 대한 위험성도 고려해야 한다.

2.4 방사선량률 및 표면오염도 제한

1) 운반물 또는 덧포장의 최대 방사선량률은 다음의 제한값을 초과하지 않아야 한다.
   - 외부표면 : 2 mSv/h (전용운반인 경우 : 10 mSv/h)
   - 외부표면으로부터 1 m 이격거리 : 0.1 mSv/h(전용운반인 경우 제외)

2) 운반수단(차량 등)에서의 방사선량률은 다음의 제한값을 초과하지 않아야 한다.
   - 외부표면 : 2 mSv/h
   - 외부표면으로부터 2 m 이격거리 : 0.1 mSv/h
   - 승차위치 : 0.02 mSv/h
3) 운반물의 외부표면 또는 덧포장 외부 표면의 제거성 표면오염도는 임의의 표면 300 ㎠ 이상에 대하여 측정한 평균값이 다음을 초과하지 않아야 한다.
   - 베타, 감마 방출체 및 저독성 알파 방출체 : 0.4 Bq/㎠(4 kBq/㎡)
   - 저독성 알파방출체를 제외한 모든 알파방출체 : 0.04 Bq/㎠(0.4 kBq/㎡)

2.5 운반 작업자 조건

운반 작업자는 방사성 물질의 내용물이 든 운반물을 직접 취급하는 자로서, 다음 세 가지 조건을 모두 만족해야 한다.

1) 방사선작업종사자로서 건강진단을 받은 자
2) 방사선작업종사자 교육을 필한 자
3) 운반관련 교육을 필한 자

2.6 운반용 방사선/능 계측기기 조건

운반에 사용되는 방사선/능 계측기기는 다음 각 호의 조건을 모두 만족해야 한다.

1) 교정유효기간 이내의 장비일 것
2) 방사선/능 계측기기는 각 분류에 따라 하기의 성능을 갖출 것
   - 방사선계측기기(감마) : 정확도 ±30%이내 / 상대불확도 ±20% 이내
   - 방사선계측기기(중성자) : 정확도 ±35%이내 / 상대불확도 ±20% 이내
   - 방사능계측장비 : 최소검출방사능이 허용표면오염도의 1/10 이하일 것

3. 원외 운반 절차

3.1 방사성물질등의 운반 제반 업무 흐름

반 출	운 반	반 입
운반대상물품 선정	운반물 적재	운반서류 인수, 검토
⇩	⇩	⇩
제 염	방사선 측정 및 표시 표지 부착	운반물 점검
⇩	⇩	⇩
운반 반출 신청	운반인 교육	운반인 피폭방사선량 확인 기록
⇩	⇩	⇩
내용물 및 운반물 분류	운반서류작성	하 역
⇩	⇩	⇩
내용물과 운반용기의 적합성 검토	운 반	차량 오염검사
⇩		⇩
운반물 포장		방사능 표시 및 표지 제거
⇩		⇩
방사선 측정 및 표시 표지 부착		운행허가

3.2 방사성물질등의 반출

3.2.1 운반대상물품 선정

운반주관부서는 운반하고자 하는 물품을 선정하고 관련 규정 및 일반 기준에서 정하는 제반 사항을 점검한다.

3.2.2 제염

운반주관부서는 운반물의 외부표면 또는 덧포장 외부 표면의 제거성 표면오염도 기준(베타, 감마 방출체 및 저독성 알파 방출체 : 0.4 Bq/㎠(4 kBq/㎡), 저독성 알파방출체를 제외한 모든 알파방출체 : 0.04 Bq/㎠(0.4 kBq/㎡))을 초과하지 않도록 운반물을 제염하고 운반물의 포장 용기 등을 준비한다.

3.2.3 운반・반출신청

운반주관부서는 방사성물질등의 원외 반출·반입 신청서(양식 1)를 작성하여 방사선안전관리부서에 제출한다.

3.2.4 방사성 내용물 분류

방사선안전관리부서는 방사성물질등의 원외 반출·반입 신청서에 기재된 방사성 내용물을 확인하고, 원자력안전법령에 따라 방사성내용물을 분류한다.

3.2.5 운반물 분류 및 운반용기 적합성 확인

방사선안전관리부서는 6.2.4에서 분류한 방사성 내용물에 따라 핵분열성 또는 비핵분열성의 L형(Excepted), IP-1형, IP-2형, IP-3형, A형, B(U)형, B(M)형, C형 운반물로 구분하고 이의 포장에 적합한 운반용기를 확보하였는지를 확인한다.

3.2.6 특별 운반

운반주관부서는 절차 3.2.5에 따라 구분된 운반물이 해당 운반용기로 운반하기 곤란한 경우는 안전에 지장이 없도록 필요한 조치를 하여 원자력안전위원회에 특별운반을 신청하여 승인받은 후 운반한다.

3.2.7 방사성물질등 운반의 규제기관 신고

운반주관부서는 원자력관계법령에서 정한 운반신고 대상에 대하여, 원외로 운반하고자 할 경우는 다음의 서류를 구비하여 운반개시 5 일전까지 방사선안전관리부서를 통하여 원자력안전위원회에 운반신고를 한다.

- 방사성물질 운반명세서
- 운반할 방사성물질등에 관한 설명서
- 포장 및 운반 점검기록부 양식
- 방사성물질등의 포장 또는 운반을 위한 용기 및 특수형 방사성물질의 설계승인서
- 운반 절차서
- 비상대응계획서

3.2.8 운반물 포장

운반주관부서는 운반물을 포장 운반하기 전 다음 사항을 확인하여야 한다.

1) 운반물의 격납계통이 승인된 설계기준에 적합한지 확인한다.
2) 중성자 방출물질이 운반물의 구성요소로 포함되어 있는 경우 핵분열성물질의 핵임계를 방지하기 위하여 중성자 방출물질의 존재와 분포를 확인한다.
3) 운반용기에 관한 인양장치의 기준을 만족하지 아니하는 부착물은 제거하거나 인양하는데 사용 할 수 없도록 한다.
4) B, C형 운반물은 해당 운반용기 설계승인서에 명시된 기준을 만족하고 온도 및 압력이 평형상태를 유지해야 하며, 방사성물질의 누설방지를 위한 검사 및 시험을 실시해야 한다.
5) 핵분열성물질, 특수형 방사성물질, 저분산성방사성물질의 운반물은 해당 설계 승인서에 명시된 기준을 만족해야 한다.
6) 중성자에 의해 조사된 핵분열성물질 운반물은 방사성물질의 동위원소 별 함유량을 확인하고 운반물의 밀봉을 입증하는 시험을 실시한다.
7) 운반물 또는 덧포장의 방사선량률과 표면오염도는 다음 기준을 만족하여야 한다.
   (1) 최대 방사선량률 기준
      - 외부표면 : 2 mSv/h (전용운반인 경우 : 10 mSv/h)
      - 외부표면으로부터 1 m 이격거리 : 0.1 mSv/h(전용운반인 경우 제외)
   (2) 운반물의 외부표면 또는 덧포장 외부 표면의 제거성 표면오염도 기준
      - 베타, 감마 방출체 및 저독성 알파 방출체 : 0.4 Bq/㎠(4 kBq/㎡)
      - 저독성 알파방출체를 제외한 모든 알파방출체 : 0.04 Bq/㎠(0.4 kBq/㎡)

3.2.9 방사선측정 및 표지 부착

방사선안전관리부서 및 운반주관부서는 운반물 또는 덧포장의 운반지수와 임의의 표면 최대선량률을 구하여 '운반물 및 덧포장의 등급분류 기준'에 따라 제1종 백색, 제2종 황색, 제3종 황색 운반물로 분류하고 해당 표지를 부착한다.

1) 운반지수 및 표면 방사선량률을 구한다.
2) 운반지수와 표면방사선량률 조건이 불일치할 경우 더 높은 등급에 해당하는 등급으로 분류한다(예: 운반지수 0.9, 표면방사선량률 0.7 mSv/h의 운반물의 경우, 제3종 황색운반물로 분류한다).

<운반물 및 덧포장의 등급분류 기준>

조 건		등급분류	비고
운반지수(TI)	표면 임의점에서 최대 방사선량률(mSv/h)		
0	0.005 이하	제1종 백색운반물	
0 ~ 1	0.005 초과 ~ 0.5 이하	제2종 황색운반물	
1 ~ 10	0.5 초과 ~ 2 이하	제3종 황색운반물	
10 이상	2 초과 ~ 10 이하	제3종 황색운반물	반드시 전용적재

3.2.10 운반지수 산출

1) 단일의 운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너의 외부표면으로부터 1 m 이격거리에서의 mSv/h 단위로 나타내는 최대 방사선량률에 100을 곱하여 운반지수를 산출한다.
2) 탱크, 화물 콘테이너의 경우 1)에서 구한 수치에 다음의 증배계수를 곱한 값으로 한다.

적하물 제원	증배계수
1 ㎡ 이하	1
1 ㎡ 초과 ~ 5 ㎡ 이하	2
5 ㎡ 초과 ~ 20 ㎡ 이하	3
20 ㎡ 초과	10

※ 제원 : 적하물의 가장 큰 단면적을 말함

3) 상기 1) 내지 2)에서 구한 수치를 소수 둘째 자리에서 올림하여 구한 수치를 운반지수로 한다. 다만 0.05 이하의 값은 영(0)으로 한다.

4) 여러 개의 운반물이 포함된 덧포장·화물컨테이너 또는 운반수단 각각에 대한 운반지수는 포함된 모든 운반물의 운반지수를 합계하거나 또는 직접적인 선량률을 측정하여 구한다. 단, 단단하지 않은 덧포장은 모든 운반물의 운반지수를 합한다.

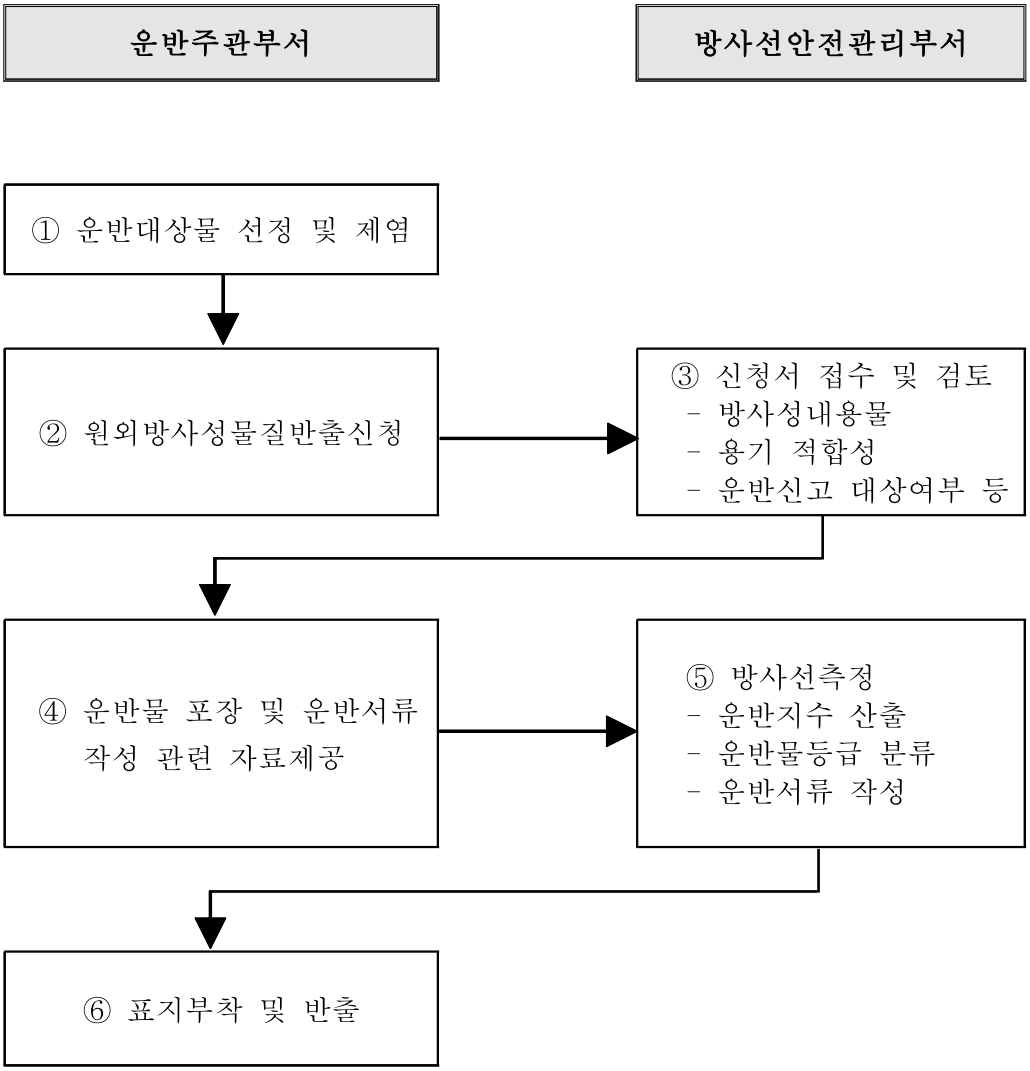
3.2.11 핵임계안전지수 산출

운반물·덧포장·탱크 또는 화물컨테이너의 핵임계안전지수는 원자력안전법령에 따라 산출한다.

3.2.12 방사성물질등의 반출

방사성물질등을 원외로 반출을 하고자 할 경우, 시설운영책임자 및 방사선안전관리부서 운반담당자의 승인 후 반출관련 방사선안전관리 방사성물질등 운반 절차에 따른다. 단, 핵연료물질등의 경우 반출자는 핵물질통제부서와 업무협의를 통하여 관련절차를 수행하여야 한다.

3.2.13 방사성물질등의 반출업무 흐름도



3.3 방사성물질등의 운반

3.3.1 운반물 적재

운반주관부서는 다음 사항에 따라 운반물을 적재한다.

1) 표면으로부터의 평균 열방출률이 15 Watt/㎡를 초과하는 운반물 또는 덧포장은 다른 화물과 함께 운반할 수 없다.

2) 운반지수 및 핵임계안전지수 제한

(1) 단일 운반수단에 적재할 수 있는 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 수량은 운반지수의 합계가 아래 표의 운반지수 제한 값을 초과할 수 없다(다만, 1종 저준위 비방사능물질의 운반물 또는 전용운반은 그러하지 아니한다).

(2) 운반수단 및 화물컨테이너의 핵임계안전지수의 합계가 아래 표의 핵임계안전지수의 제한값을 초과하지 않도록 한다.

(3) 운반지수가 10을 초과하거나 핵임계안전지수가 50을 초과하는 운반물 또는 덧포장은 전용으로 운반하여야 한다.

<운반지수 및 핵임계안전지수 제한값>

화물컨테이너 또는 운반수단의 형태		화물컨테이너 또는 운반수단에 대한 운반지수 합계 제한값	핵임계 안전지수 제한 값	
			전용상태	비 전용
화물컨테이너		50	100	50
차 량		50	100	50
항공기	여 객	50	해당 없음	50
	하 물	200	100	50
내륙수로용 선박		50	100	50
해상용 선 박	선창, 방수격실, 지정갑판구역 : 운반물, 덧포장, 화물컨테이너	50 (대형화물 컨테이너 : 200)	100	50
	선박전체 : 운반물, 덧포장, 화물컨테이너	200	200(대형화물 컨테이너 : 제한 없음)	200(대형화물 컨테이너 : 제한 없음)

* 대형화물컨테이너 : 외부의 길이가 1.5 m 이상이고 내부의 부피가 3 ㎥를 초과하는 것

3.3.2 운반물 표시 표지 부착

운반주관부서는 다음 사항에 따라 운반물에 표시 및 표지를 부착한다.

1) 포장 외부에 읽기 쉽고 내구성 있게 송하인과 수하인의 확인 표시를 한다.
2) 국제연합번호 및 해당 운반명/설명과 운반물의 총 중량이 50 kg을 초과할 경우 총 중량을 운반용기 외부에 읽기 쉽고 내구성 있게 표시한다.
3) 운반물・덧포장 및 화물 컨테이너에는 다음의 표지를 부착하고, 방사성물질과 관련 없는 것은 제거하거나 덮어씌운다.
   (1) 모든 운반물 : 절차 3.2.9에 따라 분류된 운반물 등급 표지
   (2) 핵분열성물질을 함유한 운반물 : 핵임계안전 운반표지
   (3) 화물컨테이너 및 탱크 : 차량용 운반표지(L형 운반물인 경우 제외)
   (4) 위험물질과 혼재한 경우 : 당해 위험물질의 위험성을 나타내는 표지
4) 표지 부착 위치
   (1) 운반물 등급표지
      - 운반물・덧포장 : 외부 양 측면
      - 화물컨테이너 및 탱크 : 4면
   (2) 핵임계안전 운반표지 : 운반물 등급표지 옆에 운반물 등급표지와 동일한 방법으로 부착한다.
   (3) 차량용 운반표지
      - 화물컨테이너 또는 탱크의 양 측벽 및 양 끝 벽에 수직방향으로 각 면에 1개씩 4 개를 부착한다.
      - 단, 운반물 등급표지 또는 핵임계안전 운반표지를 한 변의 길이가 25 ㎝ 이상의 크기로 하여 부착한 경우 차량용 운반표지는 부착하지 않아도 된다.

3.3.3 운반인 교육

방사선안전관리부서는 운반인에 대하여 운반 전반에 대한 계획, 절차, 방사선안전, 비상시 대응절차 등에 대하여 교육을 실시하고 양식 10에 따라 운반 안전 교육 기록부를 작성한다.

3.3.4 운반서류 작성

방사선안전관리부서는 방사성물질 운반명세서(양식 3)와 운반물검사기록부 등 첨부서류(양식 5 ~ 양식 10) 2 부를 작성하여 원본은 방사선안전관리부서에서 보관하고 사본은 운반책임자가 휴대하였다가 도착지의 운반물관리부서에 인계한 후 방사성물질등 인수인계서에 서명을 받고 방사선안전관리부서에 제출한다.

3.3.5 방사성물질 운반명세서 작성요령

1) 전용운반 유무를 선택한다.

2) 송하인 및 수하인

방사성물질의 운반에 관여하는 수하인 및 송하인의 주소, 담당자 및 연락처 등을 기입한다.

3) 운반서류번호를 기입한다.

4) 운반인,연락처 및 차량번호를 기입한다.

5) 운반명세(방사성물질 운반명세)

운반하고자 하는 운반물의 고유운반명/설명, UN등급번호/UN번호. 핵종, 형태, 총방사능, A2의 배수, 운반물등급, TI(운반지수)/CSI(핵임계안전지수), 용기명세, 개수/크기 또는 무게 등을 기입한다.

6) 부가정보

① 송하인은 운반인이 취하여야 할 조치에 관한 다음 각호의 사항을 운반서류에 포함하여야 한다.(내용 추가 시 별첨한다.)

(1) 안전한 열 발산을 위한 특별보관규정 또는 이러한 규정이 필요하지 아니한 경우에는 그 이유를 포함한 운반물 · 덧포장 또는 화물컨테이너의 적재 · 보관 · 운반 · 취급 및 하역에 관한사항

(2) 운반형태 또는 운반수단에 따른 제한 및 필요한 운반 지시사항

(3) 화물에 대한 긴급 조치사항

② 송하인은 운반물을 국외로 운반할 경우 적재 및 하역전에 이에 필요한 관계당국의 증명서를 운반인에게 제공하여야 한다.

7) 방사선표지

(1) 포장물의 운반지수를 산출하고 최대 표면방사선량률과 운반지수를 고려하여 운반물의 등급을 분류하여 기입한다.

(2) 제2종 · 제3종 황색운반물에 대하여만 운반지수를 기록한다.

(3) 핵분열성물질의 경우 핵임계안전지수를 기록한다. 다만 부록 1, 2.7의 핵분열성물질 면제기준에 해당하는 경우는 제외한다.

8) 선언서

"나(송하인)는 이 운반물의 방사성내용물을 적합한 운송명에 따라 충분하고 정확하게 기술하였고, 분류·포장·표시 및 표지를 하였으며, 적용되는 관련규정에 따라 육로에 따른 운반을 위하여 모든 면에서 적합한 조치를 하였음을 확인합니다."

3.3.6 운반

운반주관부서는 운반 과정에 다음 각 사항을 수행하여야 한다.

1) 운반인 및 운반책임자

(1) 운반인은 2인 이상이여야 한다.

(2) 운반신고 대상 운반물 운반의 경우는 방사성동위원소 취급 면허 소지자를 운반책임자로 지정하여 사고 및 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하게 한다.

(3) 운반신고 대상 이외의 운반물 운반의 경우는 방사성동위원소 취급한 면허 소지자 또는 2년 이상 경력의 방사선작업종사자중에서 운반 경험이 있는 자를 운반책임자로 지정하여 사고 및 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하게 한다.

(4) 운반인은 운반과정에 운반관련 서류를 휴대하여야 한다.

2) 운반사고시 신속한 응급조치 및 관계기관 보고를 위한 다음의 장비를 갖추어야 한다.

(1) 방사선량률 및 오염도 측정장비 각 1대 이상

(2) 줄(Rope) 30 m 이상 및 줄 걸이용 스탠드 4 개 이상

(3) 방사선표지판 및 통신장비

3) 운반인의 피폭방사선량 측정

운반인은 운반중 개인선량계 및 보조선량계를 착용하여야 하며, 운반후 피폭방사선량을 방사성물질 인계인수서를 기록한다.

4) 운반물의 격리

(1) 방사성물질이 들어 있는 운반물·덧포장 및 화물 컨테이너는 운반중 일반인 거주 장소나 위험물로부터 격리시켜야 하며, 2종 황색, 3종 황색운반물은 일반인 출입이 빈번한 구역으로 반입하지 않도록 한다.

(2) 핵분열성 물질이 들어있는 운반물·덧포장 또는 화물 컨테이너의 수량은 해당 운반물 덧포장 또는 화물 컨테이너 집합체의 핵임계 안전지수 합계가 50을 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 이 경우 운반물·덧포장 및 화물 컨테이너의 집합체는 다른 집합체와 6 m이상 거리를 이격하여야 한다.

5) 방사성물질등 운반 사고시 조치

(1) 운반도중 사고발생시 운반책임자는 지휘계통에 따라 신속하게 보고하여야 한다.

(2) 운반중 수송차량 전복시 조치사항

가) 운반인은 즉시 전복된 차량으로부터 긴급 대피하고, 운반책임자는 전복된 차량 주위의 방사선준위를 측정하며 일반인이 방사선에 피폭되거나 방사성물질에 오염되지 않도록 조치한다.

나) 부상자가 발생한 경우 신속히 병원으로 후송할 수 있도록 조치하고 부상자의 오염 여부를 의료진에게 알려준다.

다) 방사성물질 등에 의하여 사고현장에 오염이 발생한 경우에는 즉시 줄(Rope)과 방사선 표지판을 설치하여 오염의 확산방지를 위한 제반조치를 강구하고 그 주위로 일반인의 출입을 통제 하여야 하며 풍향상태를 파악하여 기체 방사성물질 흡입을 방지하기 위하여 얼굴을 바람이 불어가는 쪽으로 향하도록 한다.

6) 운반중 운반차량에 화재시 조치사항

(1) 운반차량에 화재가 발생하였을 때는 즉시 차량에 비치된 소화기를 사용하여 화재를 진압하거나 화재의 확산을 방지하도록 조치하며, 소방서에 신고하고 화재의 진압을 지원 받을 수 있도록 조치한다.

(2) 화재로 인한 방사성물질의 연소시는 풍향상태를 파악하여 화재로 인하여 생성되는 공기의 흡입을 방지하기 위하여 얼굴을 바람이 불어가는 방향으로 향하도록 한다.

(3) 화재 진압 후 운반책임자는 즉시 방사선측정 장비로 방사선준위를 측정하여야 하며, 타고난 재나 기타 누설된 방사성물질로 인한 오염의 확산을 방지하기 위한 제반 조치를 강구하고 일반인이 접근하지 못하도록 조치하여야 한다.

7) 운반중 방사성물질 등 도난시 조치사항

(1) 운반 도중 방사성물질을 도난당하였을 때나 운반차량 도난시는 즉시 인근 경찰서나 관련기관에 신고하여야 한다.

(2) 고속도로에서 방사성물질 도난시는 고속도로 순찰 요원과 관련기관에 신고한다.

(3) 도난 차량이나 방사성물질의 회수시 운반책임자는 방사선(능) 준위를 측정하여 방사성물질의 누설 및 손상유무를 파악하고 운반인 및 일반인이 방사선에 피폭되거나 방사성물질에 의해 오염되지 않도록 조치한다.

8) 운반중 방사성물질 누출시 조치사항

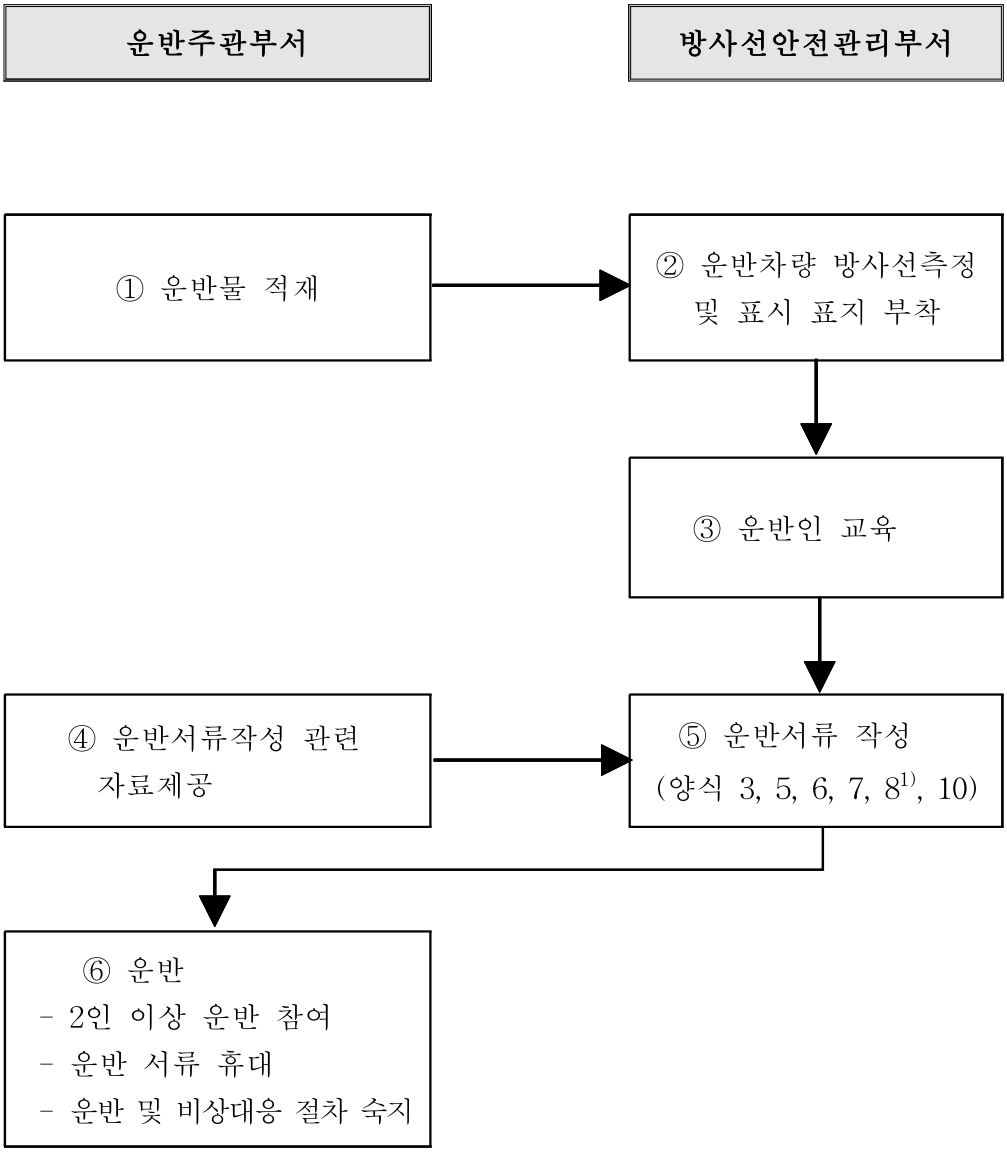
(1) 방사성물질 운반도중 방사성물질의 누출이 예상되거나 누출시 운반책임자는 운반인 및 주변 일반인을 대피하도록 조치한다.

(2) 대피가 완료되면 방사선(능) 준위를 측정하여 확인하고, 방사성물질의 누출로 인한 오염의 확산을 방지하여야 한다.

(3) 방사성물질 주위에 운반인 및 일반인의 출입을 통제 하기 위하여 주변에 줄(Rope)과 방사선 표지판을 설치하여야 한다.

(4) 필요시 인근 관청에 지원을 요청하여 사고확산 방지 및 사고 복구조치를 하여야 한다.

3.3.7 운반 절차 업무 흐름



주1) "양식8 방사성내용물 방사선(능) 측정기록부"는 다음 각 호에 해당하는 경우에만 작성한다.

1. 용기에 넣어서 운반할 수 없는 경우
2. 기타 방사선안전관리담당자가 필요하다고 인정하는 경우(포장 및 운반의 조건을 고려할 때, 방사성내용물의 표면오염으로 인하여 방사선장해가 우려되는 경우)

3.4 방사성물질등의 반입

3.4.1 운반물 반입신청

운반주관부서는 양식 1 에 따라 방사성물질등 반입신청서를 사전에 방사선안전관리부서에 제출한다.

3.4.2 운반서류 인계인수 및 검토

방사선안전관리부서 및 운반 주관부서는 운반인으로부터 운반서류를 인계받아 운반전반에 대하여 검토한다.

3.4.3 운반물등 점검

1) 방사선안전관리부서 및 운반 주관부서는 운반물의 방사선(능) 준위 및 수량 등을 측정 및 확인한다.
2) 운반인에 대한 오염 여부를 검사하고 오염되었을 경우 제염한다.
3) 운반물의 외부 손상유무를 확인하고 손상으로 인해 방사성물질이 누설되었거나 누설될 우려가 있다고 판단되면 오염도를 측정한다.

3.4.4 운반인 피폭방사선량 확인 기록

방사선안전관리부서는 운반인이 착용하였던 보조선량계의 누적선량을 확인하고 출발지에서 작성한 인계·인수서에 기록한다.

3.4.5 운반물 하역

운반주관부서는 운반물을 운반차량으로부터 안전하게 하역하여 방사선관리구역으로 반입한다.

3.4.6 운반차량 오염 검사

방사선안전관리부서 및 운반 주관부서는 운반물을 하역하고 빈 차량의 내부 및 외부, 운전석 등에 대하여 오염검사를 실시하고 오염이 발견되었을 때는 오염이 검출이 되지 않을 때 까지 제염하여야 한다.

3.4.7 표시 및 표지 제거

운반주관부서는 운반차량 오염 검사에서 오염 없음을 확인 한 후, 차량에 부착되었던 각종 표지 및 표시를 완전하게 제거한다.

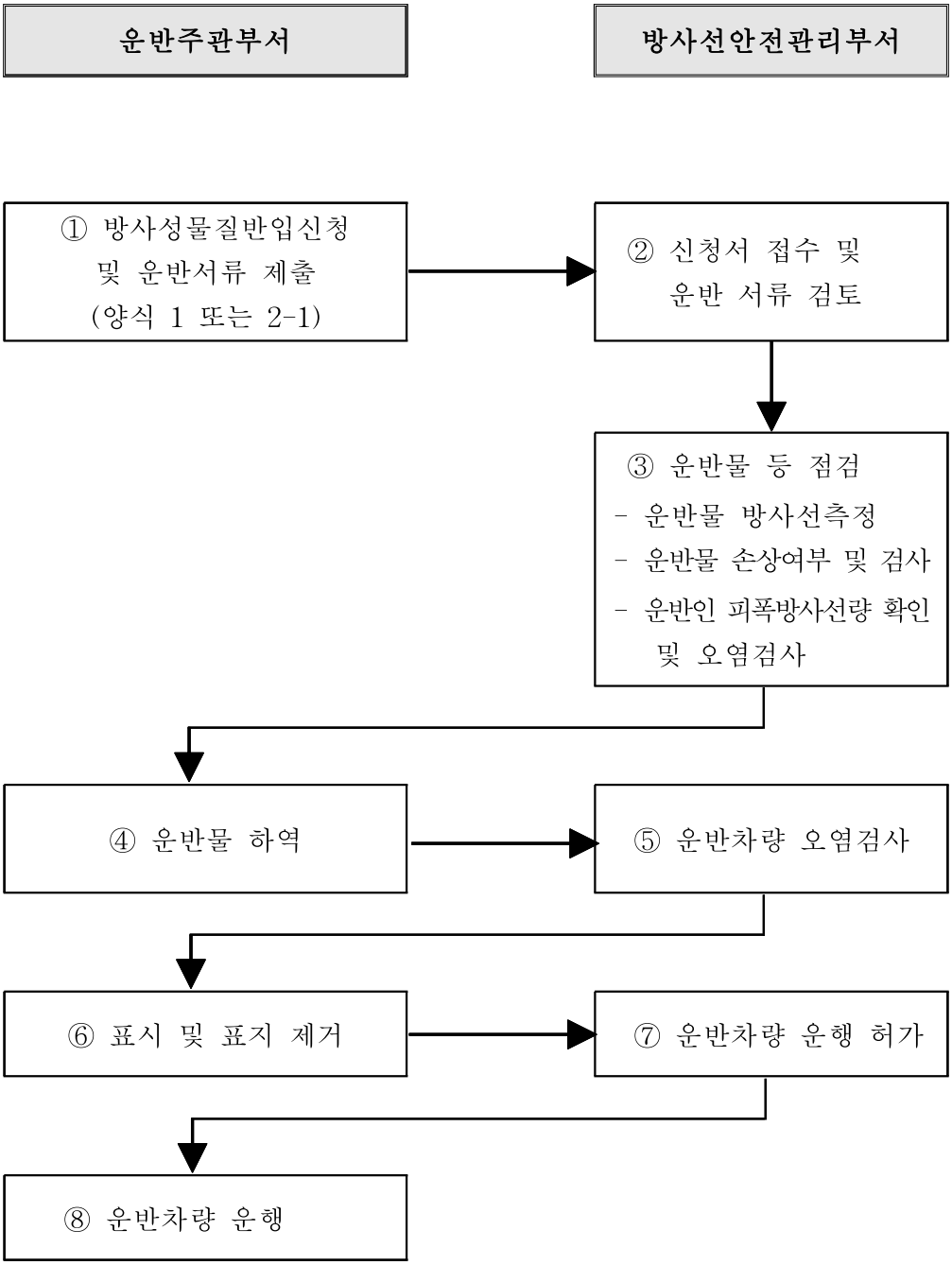
3.4.8 운반차량 운행 허가

방사선안전관리부서는 차량의 오염 및 표지 표시 제거 여부를 확인하고 이상이 없음을 확인하고 운반차량의 운행을 허가한다.

3.4.9 방사성물질등의 반입

방사성물질등을 원외에서 반입하고자 할 경우, 시설운영책임자 및 방사선안전관리부서 운반담당자의 승인 후 반출관련 방사선안전관리 방사성물질등 운반 절차에 따른다. 단, 핵연료물질등의 경우 반출자는 핵물질통제부서와 업무협의를 통하여 관련절차를 수행하여야 한다.

3.4.10 방사성물질등의 반입 절차 흐름



4. 원내 운반 절차

4.1 관련 규정 및 기준

1) 방사선안전관리등의 기술기준에 관한 규칙(이하, “방사선규칙”이라 한다) 제9조(운반), 제39조(운반), 제46조(운반)
2) 원자력안전위원회고시 방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정 제15조 (사업소안의 운반)
3) 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙(이하, “원자로규칙”이라 한다) 제64조(사업소안의 운반), 제100조(준용)

4.2 원내 운반 기술기준

1) 연구로운영사업(법30조), 핵연료주기사업(법35조), 핵연료물질사용(법45조)의 사업소안의 운반에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

가. 핵연료물질등이 임계의 우려가 없도록 할 것

나. 핵연료물질등을 용기에 넣어서 운반할 것. 다만, 다음 각목의 1의 경우에는 그러하지 아니하다.

① 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질(그 방사능농도가 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 한도를 초과하지 아니하는 것에 한한다)에 대하여 방사성물질의 확산 또는 누설방지 조치 및 하기의 장해방지 조치를 모두 취한 경우

- 정상 운반상태에서 방사성물질등이 쉽게 비산하거나 누설되지 아니하도록 할 것.
- 빗물 등이 쉽게 침투되지 아니하도록 할 것
- 외접하는 직방체의 최소변을 10 cm 이상이 되도록 할 것
- 운반 후에 운반수단 및 운반경로 등에 대한 오염상황을 점검할 것

② 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질중 대형기계 등 용기에 넣어 운반하기가 곤란한 것으로서 원자력안전위원회의 승인을 얻은 경우

다. 제2호의 용기는 다음 각목의 기준에 적합할 것

① 당해 용기에 외접하는 직방체의 각 변이 10센티미터 이상으로 된 것일 것

② 쉽고 안전하게 취급할 수 있을 것

③ 운반중 예상되는 온도·내압의 변화 또는 진동 등에 의하여 균열·파손 등이 발생할 우려가 없는 것일 것

라. 나호의 규정에 의한 용기 또는 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질(이하 이 조

에서 "운반물"이라 한다)과 이를 적재하거나 넣은 차량 기타 핵연료물질등을 운반하는 기계·기구(이하 이 조에서 "운반기기"라 한다)의 표면으로부터 10센티미터 및 차량의 외부표면으로부터 2미터 거리에서의 방사선량률이 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하지 아니하도록 하고, 운반물 표면의 방사성물질오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것

마. 운반물을 운반기기에 옮겨 싣는 도중에 이동·전도 또는 전락할 우려가 없도록 할 것

바. 핵연료물질등과 방사선규칙 제98조제1항 각호의 규정에 의한 위험물을 동일운반기기에 혼합하여 적재하지 아니할 것

사. 운반물의 운반경로에는 표지의 설치 또는 감시인의 배치 등의 방법으로 운반에 종사하는 자외의 사람 및 운반에 사용하는 차량외의 차량의 출입을 제한할 것

아. 차량에 의하여 운반물을 운반하는 경우에는 당해 차량을 서행시킬 것

자. 핵연료물질등의 취급에 관하여 지식과 경험을 갖춘 자를 동행시켜 안전관리를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것

차. 운반물(컨테이너에 넣은 운반물에 있어서는 당해 컨테이너) 및 운반기기의 적당한 위치에 방사선규칙 제106조의 규정에 의한 표지를 붙일 것

카. 방사선작업종사자외의 자로서 핵연료물질등의 운반에 종사하는 자의 피폭방사선량은 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

2) 방사성동위원소등의 사용(법53조) 및 방사성폐기물관리시설운영사업(법63조)의 사업소안의 운반에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다. 이때 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사용시설등의 안에서 운반하는 경우와 운반시간이 짧고 방사선장해의 우려가 없는 경에는 적용하지 아니한다.

가. 용기에 봉입하여 운반할 것. 다만, 다음 각목의 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 방사성동위원소에 의하여 오염된 것(당해 물질에 함유된 방사성동위원소의 농도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하는 것에 한한다)으로서 방사성동위원소의 확산 또는 누설의 방지조치를 하거나 기타 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선장해방지를 위한 조치를 하여 운반하는 경우

② 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 대형기계 등 용기에 넣어 운반하기 어려운 것을 원자력안전위원회의 승인을 얻어 운반하는 경우

나. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기(제1호 가목 또는 나목의 규정에 의한 방사성동위원소에 의하여 오염된 것을 포함하며, 이하 이 조에서 "운반물"이라 한다) 및 이를 적재하는 차량이나 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반하는 기계·기구(이하 이 조에서 "차량등"이라 한다)의

표면으로부터 10센티미터 및 차량의 외부표면으로부터 2미터 떨어진 위치의 방사선량률이 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하지 아니하도록 하고 운반물표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것

다. 운반물을 차량등에 실을 때에는 운반중에 이동·전도 또는 전락 등에 의하여 운반물의 안전성이 손상되지 아니하도록 할 것. 이때 조치의 전부 또는 일부를 하기가 곤란한 경우에는 원자력안전위원회의 승인을 얻은 조치로 이를 갈음할 수 있다. 이 경우 당해 운반물의 표면으로부터 10센티미터 및 2미터 떨어진 위치의 방사선량률은 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하여서는 아니된다.

라. 동일한 차량등에 방사선규칙 제98조의 규정에 의한 위험물과 운반물을 혼재하지 아니하도록 할 것

마. 운반물의 운반경로에는 표지를 설치하거나 감시인을 배치하는 등의 방법으로 운반에 종사하지 아니하는 자와 운반에 사용되지 아니하는 차량등의 출입을 제한할 것

바. 운반물을 운반하는 차량 등은 서행하도록 할 것

사. 방사성동위원소의 취급에 관하여 지식과 경험을 갖춘 자를 동행하게 하거나 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것

아. 운반물 및 차량 등에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선규칙 별표 2에 의한 표지를 부착할 것

자. 방사선작업종사자외의 사람이 운반물의 운반에 종사하는 경우에는 그의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

차. 용기 밖의 운반물 등을 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의 용기에 넣어 운반할 것

카. 액체상태의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 그 액체의 침투나 부식이 잘 되지 아니하는 재료로 만들어지고 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것

4.3 원내 핵물질 반출 · 반입 운반

1) 핵물질 반출

① 소량 핵물질(시료 등)의 원내운반은 RFID가 부착된 표준 운반용기(RFID 표준용기)를 이용하여야 하고, 기술기준 및 사양은 부록 1 과 같다.

② RFID 표준용기를 이용하여 핵물질을 반출하고자 하는 자는 사전에 등록된 RFID 표준용기에 핵물질을 넣은 후 자신의 PC에서 원자력통합안전경영 시스

템(ANSIM)에 접속하여 핵물질통제 계량관리 시스템 폴더 원내반출/반입 폴더에서 이동전표(핵물질 반출입 기록부)작성 클릭하여 양식 2-1의 상세조회 기록부를 작성하여 결재를 진행 하면 된다.

③ 핵물질 반출시 결재 순서는 반출자 → 반입자 동의 → 과제책임자 → 시설HP → 핵물질통제부서담당부서장 순으로 승인완료 되면 핵물질 반출을 위한 행정적인 절차가 완료된다.

④ 핵물질이 들어있는 표준용기를 들고 시설 현관에 설치 운영중인 RFID 검색시스 템을 통과하면 자동적으로 감지되어 정상적인 반출 경보음과 동시에 관련자들 에게 알림 문자메시지가 발송되면서 시설로부터 반출한다.

⑤ RFID 검색시스템이 설치되어 있지 않은 시설인 경우 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에 접속하여 핵물질통제 계량관리 시스템내 핵물질재고변동관리내 RFID 반출입 상태 설정 폴더내의 반출확인란에 활성 되어 있는 "반출시작"을 클릭하면 된다.

2) 핵물질 반입

① 핵물질이 들어있는 표준용기를 들고 반입 시설 현관에 설치 운영중인 RFID 검색시스템을 통과하면 자동적으로 감지되어 정상적인 반입 경보음과 동시에 관련자들에게 알림 문자메시지가 발송되면서 시설로부터 반입한다.

② 핵물질이 반입되면 핵물질 내용을 확인후 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에 접속하여 핵물질통제 계량관리 시스템내 핵물질재고변동관리내 원내반출/반입 폴더내의 반입자 → 입회자 순으로 승인을 받으면 된다.

③ RFID 검색시스템이 설치되어 있지 않은 시설인 경우 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM)에 접속하여 핵물질통제 계량관리 시스템내 핵물질재고변동 관리내 RFID 반출입 상태 설정 폴더내의 반출확인란에 활성 되어 있는 "반입완료"을 클릭하면 된다.

3) 기타

RFID 검색시스템이 없는 시설 또는 RFID 검출시스템은 있으나 적용하기 힘든 대형(핵물질) 운반물인 경우에는 기존의 핵물질 운반 절차와 방사성물질 운반신청서(원내)를 이용하여 원내 운반할 수 있다.

4.4 원내 방사성물질등(핵물질 제외) 반출 · 반입 운반

1) 방사성물질등 반출

① 핵물질을 제외한 원내 방사성 물질등 반출·반입을 하고자 하는 자는 운반대상물을 선정한 후 자신의 PC에서 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM)에 접속하여 방사성물질 운반신청서(원내) 시스템 폴더에서 방사성물질 목록등록 폴더를 선택하고, 해당 운반 건에 대한 방사성물질을 등록하고 운반용기에 배정한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

② 운반신청서 작성 폴더를 선택하여 해당 운반 건에 대한 운반신청서를 작성한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

③ 방사성물질등 반출시 결재 순서는 반출자 → 운반자 확인 → 과제책임자 → 반입시설담당자 → 반출시설 RS당당자 순이고, 승인완료 되면 방사성물질등 반출을 위한 행정적인 절차가 완료된다.

④ 반출시설 RS담당자는 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM), 운반물 방사선측정(반출)폴더를 이용하여 양식 6(차량운반의 경우), 양식 7, 양식 8(필요시)를 작성한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

⑤ 반출시설 RS담당자의 승인이 완료되면 방사성물질등이 들어있는 운반용기를 인편 혹은 차량을 이용하여 반출시설에서 반입시설로 운반을 시작한다. 이때, 운반자 및 운전자는 선량계를 착용하여 방사선장해방어조치를 취한다.

2) 방사성물질등 반입

① 해당 운반 건이 차량운반일 경우 반입시설 RS담당자는 하역후 차량 오염검사를 실시한 후 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM), 운반물 방사선측정(반입)을 이용하여 양식 8을 작성한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

② 방사성물질등 반입이 완료되면 반입시설담당자는 방사성물질의 인수여부를 확인하고 운반자 및 운전자의 피폭방사선량을 확인한 후 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM)에서 운반작업자 피폭방사선량을 기입하면 정상적인 반입절차가 완료된다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

3) 방사성폐기물 운반

① 원내 방사성폐기물을 하고자 하는 자는 운반대상물을 선정한 후 자신의 PC에서 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM)에 접속하여 방사성폐기물처리시설 시스템 방사성폐기물관리폴더에서 고체, 액체, 액체불용 방사성폐기물에 대해 방사성폐기물 목록을 등록한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

② 운반신청자는 관리의뢰서 작성 폴더를 선택하여 해당 운반 건에 대한 방사성폐기물 관리의뢰서를 작성한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다

③ 방사성물질등 반출시 결재 순서는 반출자 → 발생부서 과제책임자 → 반출시설 RS담당자 → 접수부서 담당자 → 접수부서 과제책임자 순이고, 승인완료 되면 방사성폐기물 운반을 위한 행정적인 절차가 완료된다.

④ 반출시설 RS담당자는 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM), 관리의뢰서 시설 HP 폴더를 이용하여 양식 2, 양식 6(차량운반의 경우), 양식 7을 작성한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

⑤ 운반일에 방사성폐기물이 들어있는 운반용기를 인편 혹은 차량을 이용하여 반출시설에서 반입시설로 운반을 시작한다. 이때, 운반자 및 운전자는 선량계를 착용하여 방사선장해방어조치를 취한다.

⑥ 하역 후 차량 오염검사를 실시한 후 원자력통합안전경영 시스템(ANSIM), 관리의뢰서 시설HP 폴더를 이용하여 양식 6(차량운반의 경우)을 작성하고, 운반작업자의 피폭방사선량을 확인한다. 단, ANSIM 작동 불가 시 직접 수기 작성한다.

4.5 원내 분석 시료 반출 · 반입

원내에서 분석을 위한 목적으로 방사성물질의 시료를 반출·반입할 경우, 아래의 기준을 모두 만족할 때는, 분석 의뢰서에 관련 사항을 기재하고 방사선안전관리담당자의 확인을 받는다. 이 경우, 운반자는 원내 방사성물질등 운반 신청서를 제출하지 않는다.

- 운반물 표면에서의 방사선량률이 5 μSv/h 이하
- 운반물 허용표면오염도 1/10 이하인 경우

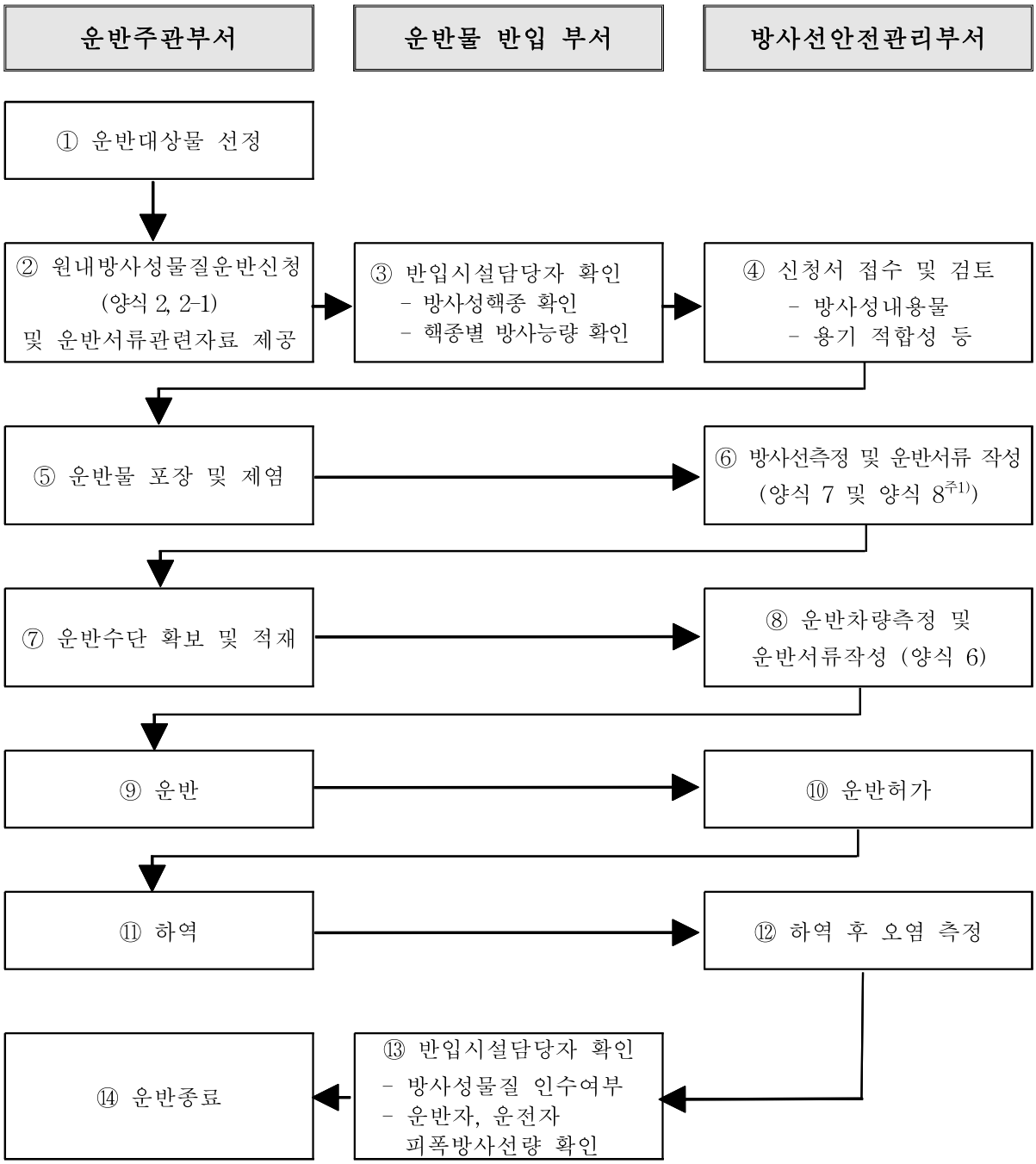
4.6 자체처분대상폐기물 저장시설 운반

원내 방사성폐기물관리 규정 및 절차에서 정하는 “자체처분대상폐기물”을 자체처분대상폐기물 저장시설로 운반하는 경우, “자체처분대상폐기물관리절차서”를 따른다. 운반자는 “자체처분대상폐기물 관리의뢰서”에 방사선안전관리담당자의 확인을 받고, 방사선안전관리담당자는 양식 6(차량운반의 경우), 양식 7을 작성한다. 이 경우, 운반자는 원내 방사성물질 등 운반신청서를 제출하지 않는다.

4.7 A형 이상의 원내 운반용기에 대한 자체점검

원내 운반에 사용되는 용기 중 성능 확인이 요구되는 A형 이상의 운반용기(이하, “관리대상 운반용기”라 한다)의 경우, 운반 전 반드시 자체 점검을 수행하여 운반용기의 건전성 및 신뢰도를 확보한다. 이때 관리대상 운반용기의 자체 점검에 관한 세부 사항은 “관리대상 운반용기 자체점검 지침”을 따른다.

4.8 원내 운반 절차 흐름



※ 원내 운반에 대하여, 작업자 및 일반인의 안전성확보를 위하여, 양식5, 8, 9, 10을 추가로 활용 할 수 있다.

주1) "양식8 방사성내용물 방사선(능) 측정기록부"는 다음 각 호에 해당하는 경우에만 작성한다.

1. 용기에 넣어서 운반할 수 없는 경우
2. 기타 방사선안전관리담당자가 필요하다고 인정하는 경우(포장 및 운반의 조건을 고려할 때, 방사성내용물의 표면오염으로 인하여 방사선장해가 우려되는 경우)

5. 양식

양식 1. 원외 방사성물질등 (반출, 반입) 신청서

양식 2. 원내 방사성물질등 운반 신청서

양식 3. 방사성물질 운반 명세서 (한글)

양식 4. 방사성물질 운반 명세서 (영문)

양식 5. 운반물 검사 기록부

양식 6. 운반차량 방사선 측정 기록부

양식 7. 운반물 방사선 측정 기록부

양식 8. 방사성내용물 방사선 측정 기록부

양식 9. 방사성물질등 인수인계서

양식 10. 운반 안전 교육 기록부

부칙 본 절차서 공포한날 부터 시행한다. 다만, 방사선통합안전관리망(ANSIM)을 통한 시스템 변경(양식등)이 필요한 경우에는 시스템 변경이 완료된 시점부터 시행된 것으로 본다.

양식 1. (양식번호 : RSC-운반-01)

원외 방사성물질등 ☐ 반출 ☐ 반입 신청서

일 자	신 청 일 자	년 월 일		
	반출입 예정일	년 월 일		
반출입 신청자	소 속		성 명	(인)
	연 락 처			
운반자	소 속		성 명	(인)
	연 락 처			
출 발 지				
도 착 지				

반출입물품 : 품명 : 개수 :
핵종 : 방사능:

반출입사유 :

운반용기명세 : ☐ L형(Excepted) ☐ IP-1 ☐ IP-2 ☐ IP-3 ☐ IF ☐ Type A
☐ Type AF ☐ Type B ☐ Type BF ☐ Type C ☐ 기타( )

운반수단 : ☐ 인편 ☐ 승용차 ☐ 화물차 ☐ 기타( )

포장방법(구체적으로 기술)

승인	시설운영(관리)책임자	(인)
	방사선안전관리부서 운반담당자[3]	(인)
접수	방사선안전관리담당자	(인)

첨부	1) 운반차량 방사선 측정 기록부(차량운반의 경우)
	2) 운반물 방사선측정 기록부

주 : 1) 원본 : 시설방사선안전관리담당자 2) 사본 : 신청부서 보관
3) 방사선안전관리부서 운반담당자는 방사선안전관리 부서장이 지정

양식 2-1. (양식번호 : RSC-운반-02-01) (ANSIM 출력문서)

원내 방사성물질등 운반 신청서

발　　신 :
수　　신 : 방사선방호부서
신청번호 :
접수번호 :

신청	반출자	운반자	과제책임자	반입시설 담당자

접수	반출시설 RS담당자	반입시설 RS담당자	반입시설 담당자

운반(예정)일	
운반 행선지	=>
운반 목적	
운반방법	☐ 인편 ☐ 승용차 ☐ 화물차 ☐ 기타

운반물 종류

운반용기번호	운반용기 종류	운반용기 크기	운반용기 무게

운반물 방사선/능 측정

운반용기번호	방사성물질의 종류 (크기, 무게)	방사성 핵종	운반용기 방사선량률(μSv/h)		운반용기 중성자 (μSv/h)		운반용기 표면오염도 (Bq/㎡)	
			표면	1m	표면	1m	α	β·γ

총 방사능	
운반용기의 총 개수	

운반작업자 피폭방사선량(μSv)

운반자 피폭방사선량	
운전자 피폭방사선량	

양식 **2-2.** (양식번호 : **RSC-**운반**-02-02)**

RFID 부착 표준용기를 이용한 소량 핵물질 원내 운반신청 (ANSIM 신청 화면 예)

양식 2-3. (양식번호 : RSC-운반-02-03) (ANSIM 출력문서)

핵물질 반출입 기록부

신청일자 : 운반목적 :

반출일자 :

신 청 자 :

반출자	운반자	반입자
이 름 :	이 름 :	이 름 :
소 속 :	소 속 :	소 속 :
전화번호 :	전화번호 :	전화번호 :
휴 대 폰 :	휴 대 폰 :	휴 대 폰 :

이동경로 :

핵물질 종류	무게 (단위)	포장 방사선량률(μSv/h)		포장 표면오염(Bq/㎠)		비고
		표면	1m	α	β · γ	

운반용기 :

부서장/과제책임자	방사선관리담당자
이 름 :	이 름 :
소 속 :	소 속 :
전화번호 :	전화번호 :
휴 대 폰 :	휴 대 폰 :

양식 **2-4.** (양식번호 : **RSC-운반-02-04**) (방사성폐기물 운반 및 수기문서)

원내 방사성물질등 운반 신청서

수신 : 방사선안전관리부서

아래와 같이 방사성물질등을 원내 운반하고자 합니다.

1. 운반자	소속 :	직급 :	성명:	㊞
	부서/과제책임자 :	㊞		
2. 반출자	소속 :	직급 :	성명:	㊞
3. 운반일 : 년 월 일				
4. 운반행선지 :				
5. 운반목적 :				
6. 운반물종류 :				
7. 운 반 방 법 : ☐ 인편 ☐ 승용차 ☐ 화물차 ☐ 기타				
8. 운반물 방사선/능 측정				

방사성물질의 종류 및 핵종	방사능	수량	방사선량률 (μSv/h)		표면오염도 (Bq/㎠)		비 고
			표면	1 m	α	β·γ	

9. 방사선관리담당자:

주 : 1) (원본) : 방사선안전관리부서 2) 사본 : 신청부서 보관

첨부 : 양식 6 운반차량 방사선 측정 기록부(차량운반의 경우)

양식 7 운반물 방사선측정기록부

양식 3. 방사성물질 운반 명세서 (양식번호 : RSC-운반-03)

방사성물질 운반명세서

전용운반 ☐ 예 ☐ 아니오	운반서류번호 :
송하인: 소속: 주소: 전화번호:	물질명 : 운반인: 차량번호:
수하인: 소속: 주소: 전화번호:	경 고 방사성물질 운반에 관한 제반 기준을 준수하지 않는 경우 원자력안전법을 위반하여 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

운반명세

번호	(1) 고유운반명/설명	(2) UN등급 번호/UN 번호	(3) 핵종	(4) 형태	(5) 총방사능 ( )	(6) A_2의 배수	(7) 운반물 등급	(8) TI/CSI	(9) 용기명세	(10) 개수/크기 또는 무게

운반지수의 합 ☐

* 추가 고유운반명 및 관련 내용 기재 시 별첨

부가 정보(규칙 122조에 따라 운반인이 취하여야 할 조치에 관한 사항을 첨부하거나 아래에 기술한다)

비상시 연락처

성명 :

전화번호:

선언서

나(송하인)는 운반물의 방사성내용물을 적합한 운송명에 따라 충분하고 정확하게 기술하였고, 분류·포장·표시 및 표지를 하였으며, 적용되는 관련 규정에 따라 육로에 따른 운반을 위하여 모든 면에서 적합한 조치를 하였음을 확인합니다.

날짜 : _____ 성명 : _____ (서명)

(1) 방사선규칙 별표 6을 참조하여 기재함.

(2) UN등급번호는 “7”를 기입하고, UN번호는 방사선규칙 별표 6을 참조하여 기재함.

(3) 방사성동위원소의 경우 핵종 명 또는 기호를 기입함. 만약 혼합핵종인 경우에는 대표 핵종 명 또는 기호를 기입함. 육불화우라늄의 경우에는 “UF6”, 핵연료집합체의 경우에는 “핵연료집합체” 등으로 기재함.

(4) 해당 물질이 특수형인 경우에는 “특수형”으로 기입하고, 해당 물질이 특수형이 아닌 경우에는 물리, 화학적 형태를 기재함(기체, 고체, 액체 등).

(5) 방사성내용물의 총방사능량을 기입하고, 괄호 안에 사용단위를 기재하며, 단위는 SI 접두어와 함께 Bq을 사용함(핵분열성물질의 경우 방사능단위(Bq) 대신 질량단위(g) 사용 가능)

(6) 제2종 저준위 비방사능물질, 제3종 저준위 비방사능물질, 제1종 표면오염물체 및 제2종 표면오염물체의 경우에만 해당되며, 화물의 총 방사능 량을 A_2 값의 배수로 나타내어 기재함.

(7) 제1종 백색운반물은 “제1종” , 제2종 황색운반물은 “제2종”, 제3종 황색운반물은 “제3종”으로 기재함.

(8) 운반지수(TI)는 제2종 황색운반물 및 제3종 황색운반물에 한하여 기입함, 핵분열성물질을 운반하는 화물의 경우에는 핵임계안전지수(CSI)를 계산하여 기입. 해당사항이 없는 경우에는 N.A.로 기재함.

(9) 당국의 승인증명서가 있는 경우에는 설계승인번호 또는 고유번호를 기재함. 승인증명서가 없는 경우에는 해당 화물을 위해 사용한 용기의 종류를 기재함(예: 철제, 종이상자, 박스, 드럼 등).

(10) 개수는 같은 핵종, 같은 종류의 운반물이 여러 개 동시에 운반되는 경우에 기재하며, 운반물에 대한 크기 또는 질량을 기재함.

양식 3-1. (양식번호 : RSC-운반-03-01)

방사성물질 운반명세서

운반번호 :

송하인 및 주소	경고
수하인 및 주소	방사성물질 운반에 관한 제반 기준을 준수하지 않는 경우 원자력안전법을 위반하여 법적 처벌을 받을 수 있습니다.
운반수단 전용운반 : ☐ 예 ☐ 아니오	

운 반 명 세

1. 방사성 내용물 명세

물질 명세 : _____

핵종 : _____ 총방사능 : _____

☐ 비특수형 ☐ 특수형

물리적 상태 : _____ 화학적 상태 : _____

분류 : ☐ Excepted ☐ Fissile ☐ Fissile Excepted ☐ Type A ☐ Type B
☐ SCO-I ☐ SCO-II ☐ LSA-I ☐ LSA-II ☐ LSA-III

UN Class No. : 7

2. 운반명 및 국제연합기호.

, UN No. : _____

3. 운반물 명세

운반물 개수 : _____ 총무게 : _____ kg 크기 : _____

형태 : ☐ Flask ☐ Box ☐ Drum ☐ Pail ☐ Other _____

모델 : _____ 승인번호: _____ 일련번호 : _____

분류 : ☐L형 ☐ IP-1 ☐ IP-2 ☐ IP-3 ☐ IF
☐ Type A ☐ Type AF ☐ Type B ☐ Type BF ☐ Type C

4. 방사선/오염 측정

표면선량률 : _____ mSv/h 1 m 선량률 : _____ mSv/h

표면오염도 : α : _____ Bq/㎠ β·γ: _____ Bq/㎠

측정자 : _____ 확인 : _____ 일자 : _____

5. 방사선표지

포장분류 : ☐ 제1종 백색운반물 ☐ 제2종 황색운반물 ☐ 제3종 황색운반물 ☐ 핵임계안전

운반지수 : 핵임계안전지수 :

참조사항

선언서	이름
나는 이 운반물의 방사성내용물을 적합한 운송명에 따라 충분하게 기술하였고, 분류·포장·표시 및 표지을 하였으며 적용되는 관련규정에 따라 육로 운반을 위하여 모든 면에서 적합한 조치를 하였음을 확인합니다.	서명

양식 4. (양식번호 : RSC-운반-04)

Radioactive Material Shipment Record

Transport Details Exclusive Use : ☐ Yes ☐ No	Document No:
Consignor: Organization: Address: Phone:	Material Description: Carrier: Vehicle Identification No:
Consignee: Organization: Address: Phone:	Warning Failure to comply in all respects with the regulations for radioactive material transport may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties.

Nature and Quantity of Radioactive Material

No	(1) Proper Shipping Name/ Description	(2) UN Class No./ UN No.	(3) Radio nuclides	(4) Form	(5) Total Activity ( )	(6) A_2	(7) Radioactive Contents Classification	(8) TI/CSI	(9) Packaging Classification	(10) Quantity/ Size or Weight

Total Transport Index ☐

* Extra documents can be attached when there are additional proper shipping name and related Information

Additional Handling Information

Emergency Contacts

Contact Person:

Phone:

I(Consignor) hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and re classified packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. I declare that all of the applicable road / sea / air transport requirements have been met.

DATE : NAME : (Signature)

양식 **4-1. (양식번호 : RSC-운반-04-01)**

Radioactive Material Shipment Record

NO :

Consignor	**Warning** Failure to comply in all respects with the regulations for radioactive material transport may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties.
Consignee	
Transport Details Exclusive Use : ☐ Yes ☐ No	

Nature and Quantity of Radioactive Material

1. Radioactive Contents Description

Material Description : _____

Radionuclides : _____ Total Activity : _____

☐ Other Than Special Form ☐ Special Form

Physical Form : _____ Chemical Form : _____

Classification : ☐ Excepted ☐ Fissile ☐ Fissile Excepted ☐ Type A ☐ Type B
☐ SCO-I ☐ SCO-II ☐ LSA-I ☐ LSA-II ☐ LSA-III

UN Class No. : 7

2. Proper Shipping Name & UN No.

, UN No. : _____

3. Packaging Description

No. of Packages : ____ Gross Weight : _____kg Dimensions : _____

Type : ☐ Flask ☐ Box ☐ Drum ☐ Pail ☐ Other _____

Model : _____ Certification Number : _____ Serial Number(s) : _____

Classification : ☐ Excepted ☐ IP-1 ☐ IP-2 ☐ IP-3 ☐ IF
☐ Type A ☐ Type AF ☐ Type B ☐ Type BF ☐ Type C

4. Radiation/Contamination Measurements

Radiation on Contact) : _____ mSv/h Radiation at 1 m : _____ mSv/h

Non-Fixed External Contamination) : α : _____ Bq/㎠ β·γ: _____Bq/㎠

Surveyor : _____ Signature : _____ Date : _____

5. Labels/Placards/Markings

Package Category : ☐ I-WHITE ☐ II-YELLOW ☐ III-YELLOW ☐ Criticality Safety

Transport Index : Criticality Safety Index :

Additional Handling Information)

I(Consignor) hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and re classified packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. I declare that all of the applicable road / sea / air transport requirements have been met.	NAME *TITLE* Signature

양식 5. (양식번호 : RSC-운반-05)

운반물 검사 기록부 및 관련 서류

번호	첨부 서류 제목	확 인	비 고
1	운반물 검사 기록부	□	
2	운반차량 방사선 측정 기록부	□	
3	운반물 방사선 측정 기록부	□	
4	방사성내용물 방사선(능) 측정 기록부	□	
5	방사성물질등 인계인수서	□	
6	운반 안전 교육 기록부	□	
7	방사성물질등 운반인 주의사항	□	
8		□	
9		□	
10		□	

운반물 검사 기록부

운반번호 : _____-_____-_____

점 검 사 항	결과	비고
1. 방사성운반물 종류 구분		
○ 운반물의 종류는 방사선량률, 표면오염도, 방사능에 따라 적절하게 구분되었는가?		
○ 국제연합기준에 따른 운반명/설명은 적절하게 선정되었는가?		
2. 운반용기		
○ 운반용기는 당해 운반물의 종류에 적합한가?		
○ 운반용기 기술기준에 적합한가?		
○ 운반용기 외부의 표시사항은 적합한가?		
3. 포장 및 적재		
○ 운반물 외부표면 및 1 m 이격거리, 승차위치에서의 방사선량률 기준을 만족하는가?		
○ 위험물질을 혼재하지 않았는가?		
○ 운반지수 및 핵임계안전지수는 제한값을 초과하지 않는가?		
○ 당해 운반물의 운반기준을 만족하는가?		
4. 표시 및 표지		
○ 운반물 등급표지의 선정과 부착위치는 적절한가?		
○ 차량용 운반표지는 부착하였는가?(L형 운반물은 제외)		
○ 핵분열성물질을 함유한 운반물인 경우 핵임계안전표지를 부착하였는가?		
○ 국제연합번호 운반표지를 부착하였는가?		
○ 각종 표시 및 표지의 크기는 적합한가?		

점검자 : (인) 확인자 : (인)

양식 6. (양식번호 : RSC-운반-06) (ANSIM 출력문서)

운반차량 방사선 측정 기록부

운반물명			
운반인		휴대전화 번호	
운전자		휴대전화 번호	
차량번호		트레일러 번호	

■ 반출지에서 작성

■ 적재상태에서 차량의 표면 및 2 m 이격 위치의 최대방사선량률 (μSv/h)

측정일자 : 측 정 자 : 측정기기명 (S/N) :

차량측정위치

(전면)

(운전석)

(좌면) (우면)

(후면)

측정 위치	베타-감마		중성자(필요시)		비고
	접촉	2 m	접촉	2 m	
전면					
운전석					
좌면					
우면					
후면					
추가 측정 자료(필요시)					

※ 적재된 운반물이 중성자방출성물질인 경우에는 중성자선량률 측정 필요

■ 도착지에서 작성

■ 하역후 차량의 표면오염도 (Bq/㎠)

측정일자 : 측정자 : 측정기기명 (S/N) :

구 분	전면	운전석	좌면	우면	후면	①	②	③	④
α									
β·γ									

① ~ ④는 기타의 임의위치임

양식 7. (양식번호 : RSC-운반-07) (ANSIM 출력문서)

운반물 방사선 측정 기록부

운반용기번호 :

방사선(능) 준위 측정[1)]

구 분	방사선량률		제거성 표면오염도[2)]	
	β·γ	중성자[3)]	β·γ	α[4)]
표 면	μSv/h	μSv/h	Bq/㎠	Bq/㎠
1 m 이격	μSv/h	μSv/h		
측정기기명 (S/N)				

운반용기 명세 또는 사진/그림 (필요시 첨부)

측 정 자 : 측정일자 :

주1) 운반물이 복수개 이상의 경우에는 운반물마다 방사선(능) 준위를 측정하여야 한다. 이때, 운반물마다의 방사선량률과 제거성표면오염도 측정결과는 별지의 양식을 활용할 수 있다.

주2) 제거성표면오염도는 임의의 표면 300㎠ 이상을 채취함을 원칙으로 하며, 운반물의 전면적이 300㎠ 미만의 경우에는 전면적을 고루게 채취하되 300㎠ 면적으로 채취한 것으로 간주한다.

주3) 내용물이 중성자방출성물질인 경우에 기록하며, 해당 없는 경우에는 “N/A”로 기록

주4) 내용물의 α방출 핵종이 있는 경우에 기록하며, 해당 없는 경우에는 “N/A”로 기록

양식 8. (양식번호 : RSC-운반-08) (ANSIM 출력문서)

방사성내용물 방사선(능) 측정 기록부

측 정 일 자 :			측 정 자 : (인)	
구 분	방사선량률		표면오염도	
	β·γ	중성자(필요시)	β·γ	α
측정기기명				
S/N				
방사성물질등 도해				

BKG/MDA	방사선량률(β·γ)	μSv/h	방사선량률(중성자)	μSv/h
	표면오염도(β·γ)	Bq/㎠	표면오염도(α)	Bq/㎠

번호	방사선량률(μSv/h)				표면오염도 (Bq/㎠)		비 고
	β·γ		중성자				
	표면	1 m	표면	1 m	α	β·γ	
①							
②							
③							
④							

양식 9. (양식번호 : RSC-운반-09)

방사성물질등 인계인수서

1. 운반물명 :

2. 운반사유 :

3. 포장형태 : 철재 BOX _____ 개 콘테이너 _____ 개

기타 포장 갯수 _____ 개

4. 인계・인수 내용

가. 방사성물질등 운반명세서(RMSR)를 인수하였는가? 예, 아니오

나. 운반물검사기록부 및 기타 관련서류를 인수하였는가? 예, 아니오

다. 각종 표시 및 표지는 읽기 쉽고 내구성 있게 표시 또는 부착되었는가? 예, 아니오

라. 운반인 주의사항은 인수하였는가? 예, 아니오

마. 운반인의 개인선량계 초기 값은 기록하였나? 예, 아니오

성 명	선량계 지시값		피폭선량 (mSv)	성 명	선량계 지시값		피폭선량 (mSv)
	초기값	최종값			초기값	최종값	

5. 인계, 운반, 인수책임자

인계책임자 소속 : 성명 : (인) 일자 :

운반책임자 소속 : 성명 : (인) 일자 :

인수책임자 소속 : 성명 : (인) 일자 :

6. 주의사항

운반 또는 보관 과정에서 화재 또는 용기 손상, 파괴 등으로 인하여 방사성물질이 누출될 우려가 있을 때는 다음 주소 및 전화로 연락하여 주시기 바랍니다.

주 소 : 한국원자력연구원 안전관리본부 방사선안전관리부
대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111

전 화 : 주간 , 야간

양식 10. (양식번호 : RSC-운반-10)

운반 안전 교육 기록부

1. 교육일시 :
2. 교육장소 :
3. 교육대상 :
4. 교육내용

가. 일반 준수사항

○ 안전교육 이수 후 개인선량계(보조선량계)를 지급받는다.

○ 목적지에 도착하여 운반물을 하차한 후 운반책임자에게 개인선량계를 반납한다.

○ 운반 중 차량은 제한속도 등 교통법규를 준수한다.

○ 운반물이 운반 도중 이동되지 않도록 견고하게 적재하고, 이동 중 운반물이 손상되지 않도록 주의하여 취급한다.

○ 운반 중 차량이나 운반물에 이상이 있을 경우 즉시 운반책임자에게 통보하고 지시에 따른다.

○ 운반물외에 다른 운반물이나 위험물질을 혼용하여 적재하지 말 것

○ 휴식, 기타 사유로 차량이 정차를 할 때에는 일반인의 접근을 방지한다.

○ 운반중 개인선량계를 점검하여 과피폭 여부를 확인한다.

나. 비상시 준수사항

○ 부상자 발생하였을 경우 사고지역에서 구출한다.

○ 화재가 발생하였을 경우 휴대형 소화기를 사용하여 진압한다.

○ 긴급조치 후 사고지역에서 대피한다.

○ 사고 및 파손 등 긴급한 경우가 아니면 운반담당자는 방사성물질 운반용기에 접근하지 말고 용기로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있어야 한다.

○ 사고가 발생하였을 경우 운반담당자는 방사선안전관리원이 도착할 때까지 사고지역으로부터 대피하여 방사선안전관리원의 지시에 따른다.

○ 운반도중 외적인 요인에 의하여 방사성물질이 도난당하였을 때나 운반차량 도난의 경우는 즉시 인근 경찰서나 관련 기관에 방사성물질 등의 도난을 신고하여야 한다.

다. 기타 운반인 주의사항

(1) 기타 이상 사태가 발생하였을 경우, 관련 책임자에게 즉시 연락한다.

5. 교육참석

	소 속	성 명	서 명		소 속	성 명	서 명
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

양식 10-1. (양식번호 : RSC-운반-10)

방사성물질등 운반인 주의사항

위험 가능성	
방사선	운반물 주변에 체류하는 시간이 길수록 방사선에 더 많이 피폭할 수 있으며, 내용물이 파손 또는 누출될 때는 오염된 공기의 흡입에 따른 체내 방사선 피폭도 예상할 수 있다.
응급치료	가능한 한 빨리 부상자를 구출하고 방사성 오염여부를 의료진에게 알린다. 오염된 사람들은 방사선 전문가의 점검이 끝날 때까지 대기해야 한다.
연 락 처	신고처(전화) : 가까운 지역 경찰서, 소방서, 방사선 전문가의 지원을 요청한다.
응급 조치법	
일반사항	사고 및 파손시 긴급한 경우가 아니면 방사성 물질 운반용기에 접근하지 말고 용기로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있어야 한다.
엎지름 및 누출시	엎질러진 방사성물질에 의해 오염된 용기나 기기를 이동하여서는 안 된다. 만약, 용기에 접근할 필요가 있을 때는 될 수 있는 한 거리를 두어 최단시간 내에 바람이 부는 방향에서 접근해야 한다. 방사성물질의 흡입, 섭취 및 접촉은 피해야 하며(가능하면 입자마스크 및 작업복 착용) 방사선 전문가가 안전하다는 언급이 있을 때까지 오염이 예상되는 지역으로 인원이나 장비를 이동시켜서는 안 된다.
화 재	화재로 인하여 생성되는 오염된 공기의 흡입을 방지하는 것이 가장 중요하므로 바람이 부는 방향으로 옮겨 가스의 흡입을 피해야 하고 타고난 재는 옮기거나 절대로 접촉해서는 안 된다.

6. 부록

부록 1. 원내 운반용기(RFID 표준용기)의 기술사양

부록 1. 원내 운반용기(RFID 표준용기)의 기술사양

원내 운반용기(RFID 표준용기)의 기술사양(도면)

1. 재질 : S.S

2. 크기 및 제원 : 도면 참조

3. 기술사양 :

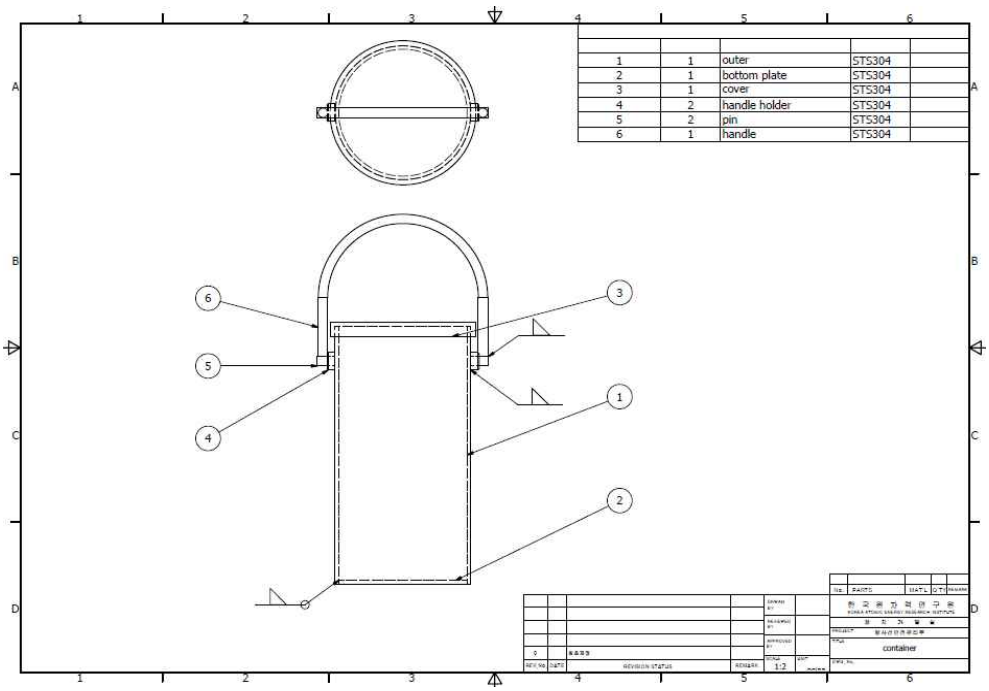
① 취급 및 운반이 용이하고 안전할 것

② 운반 도중에 운반수단의 안에서 안전이 유지될 수 있을 것

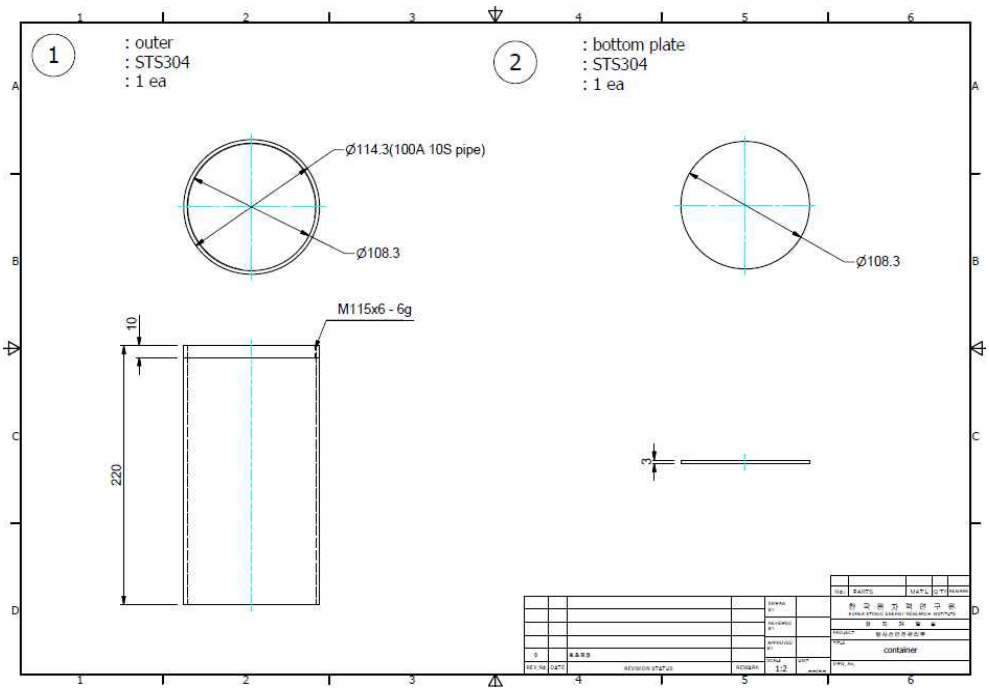
③ 외부표면은 쉽게 제염이 되고 물을 흡수하지 않을 것

④ 정상적인 운반조건에서 방사성물질의 누출 또는 용기의 파손이 우려되지 않을 것

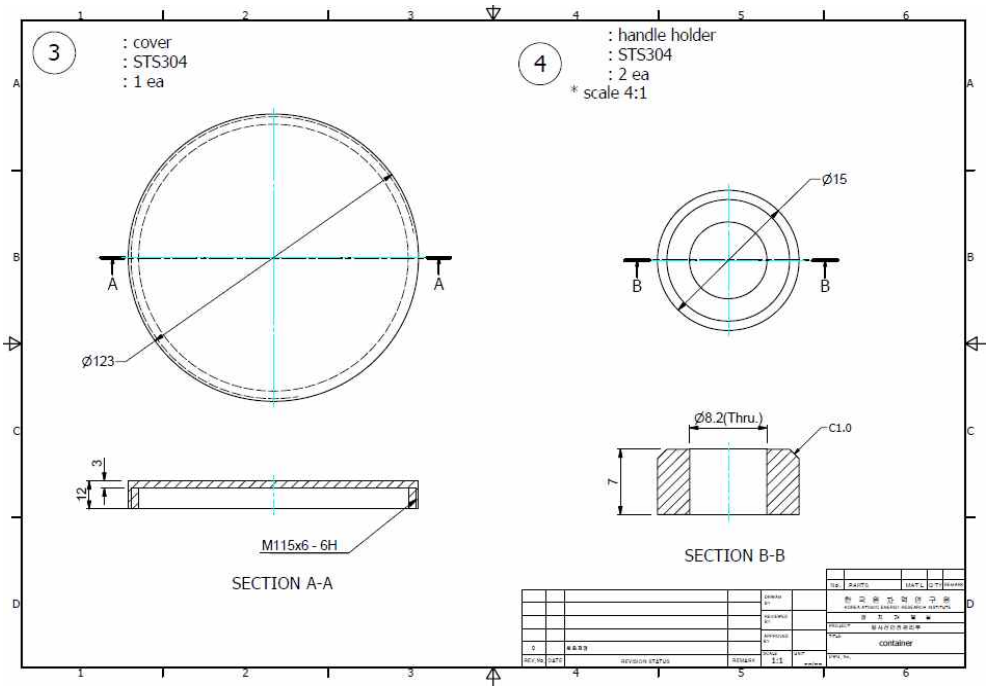
⑤ RFID통신이 가능할 것


1 1 outer STS304
2 1 bottom plate STS304
3 1 cover STS304
4 2 handle holder STS304
5 2 pin STS304
6 1 handle STS304
container
1:2

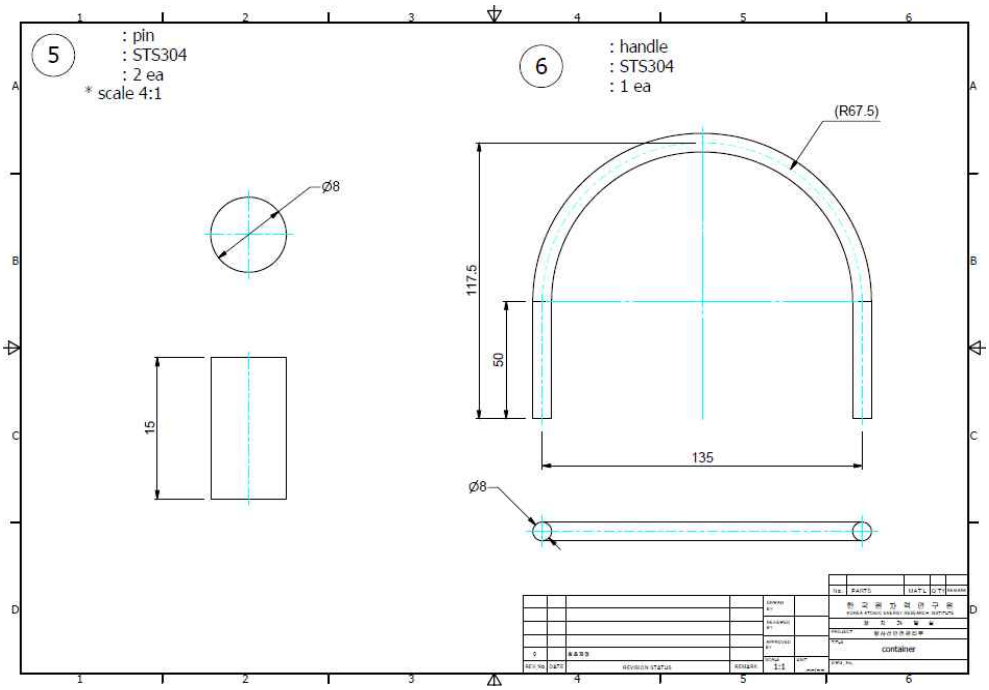
<전체 도면>


1
: outer
: STS304
: 1 ea
2
: bottom plate
: STS304
: 1 ea
Ø114.3(100A 10S pipe)
Ø108.3
Ø108.3
M115x6 - 6g
10
220
3
container
1:2

<부품도면(1,2)>



<부품도면(3,4)>



<부품도면(5,6)>